

Algebra Lineare - Quiz 3

1. APPLICAZIONI LINEARI

- (1) Sia $L : V \rightarrow W$ una funzione tra due spazi vettoriali. Allora L è un'applicazione lineare se e solo se $L(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$.

☐ Vero
☐ Falso

- (2) Sia $L : \text{Mat}(2, 3) \rightarrow \mathbb{R}[t]_{\leq 3}$ un'applicazione lineare. Quali sono i possibili valori di $\dim \ker(L)$?

- (3) La *traccia* $\text{tr} : \text{Mat}(n, n) \rightarrow \mathbb{R}$ è l'applicazione lineare definita da

$$\text{tr}([a_{i,j}]) = a_{1,1} + a_{2,2} + \cdots + a_{n,n}.$$

Qual è il valore di $\dim \ker(\text{tr})$?

- (4) Sia $L : V \rightarrow U$ un'applicazione lineare. Se $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ sono linearmente dipendenti, allora $L(\mathbf{v}_1), \dots, L(\mathbf{v}_n) \in U$ sono linearmente dipendenti.

☐ Vero
☐ Falso

- (5) Sia $L : V \rightarrow U$ un'applicazione lineare. Se $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ sono linearmente indipendenti, allora $L(\mathbf{v}_1), \dots, L(\mathbf{v}_n) \in U$ sono linearmente indipendenti.

☐ Vero
☐ Falso

- (6) Sia $L : V \rightarrow U$ un'applicazione lineare. Se $V = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$, allora $U = \text{Span}(L(\mathbf{v}_1), \dots, L(\mathbf{v}_n))$.

☐ Vero
☐ Falso

- (7) Siano $L : V \rightarrow U$ e $M : U \rightarrow W$ applicazioni lineari invertibili, allora $M \circ L$ è invertibile.

☐ Vero
☐ Falso

- (8) Siano $L : V \rightarrow U$ e $M : U \rightarrow W$ applicazioni lineari iniettive, allora $M \circ L$ è iniettiva.

☐ Vero
☐ Falso

- (9) Siano $L : V \rightarrow U$ e $M : U \rightarrow W$ applicazioni lineari suriettive, allora $M \circ L$ è suriettiva.
- ☐ Vero
- ☐ Falso
- (10) Sia $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un'applicazione lineare. Esiste $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ tale che $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ e $L(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$.
- ☐ Vero
- ☐ Falso
- (11) Sia $L : V \rightarrow U$ un'applicazione lineare, e supponiamo $\dim V = n$. Allora L è iniettiva se e solo se $\dim \operatorname{im}(L) = n$.
- ☐ Vero
- ☐ Falso
- (12) Siano $L : V \rightarrow U$ e $M : U \rightarrow W$ applicazioni lineari. Supponiamo $\dim V = 5, \dim U = 2, \dim W = 3$. Quali sono i possibili valori di $\dim \ker(M \circ L)$ e $\dim \operatorname{Im}(M \circ L)$?
- (13) Siano $L : V \rightarrow U$ e $M : U \rightarrow W$ applicazioni lineari. Se $\dim V = \dim W = 3$ e $\dim U = 2$, allora $M \circ L : V \rightarrow W$ non è iniettiva.
- ☐ Vero
- ☐ Falso
- (14) Sia $L : V \rightarrow U$ un'applicazione lineare, e supponiamo $\dim V = \dim U = n$. Essere iniettiva, suriettiva, invertibile sono condizioni equivalenti per L .
- ☐ Vero
- ☐ Falso
- (15) Sia $L : V \rightarrow U$ un'applicazione lineare, invertibile. La matrice inversa di $M_L^{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ è
- ☐ $M_L^{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$
- ☐ $M_L^{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$
- ☐ $M_{L^{-1}}^{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$
- ☐ $M_{L^{-1}}^{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$